

Exo 1: 11 Donner la définition de :
- Métal pur

Un métal pur est celui qui contient environ 100% d'un seule espèce chimique

- alliage :

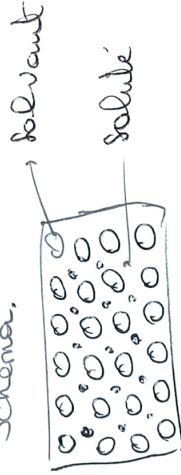
C'est un métal introduit volontairement d'un élément étranger pour allier certaines propriétés mécaniques.

1.2: Quelle est la différence entre solution solide d'initiation et une solution solide de substitution

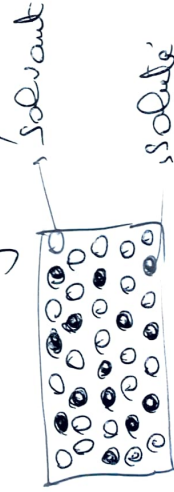
Soit un alliage AB avec A (solvant) et B (soluté)

On dit solution solide d'initiation quand les atomes de B viennent occuper par hasard les espaces vides de A

schéma.

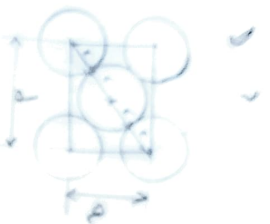


- On dit solution solide de substitution quand certains atomes de B viennent remplacer certains atomes de A (ou si leurs rayons ioniques sont identiques et se cristallisent dans le même système)



Bac 2022 Metallurgie. (suite exo 1)

1.3. Donner l'axe schéma et l'appui que $R = \frac{a\sqrt{3}}{4}$ dans la structure cc.



$$d = 4r$$

$$d^2 = a^2 + d^2 \quad \text{avec } d^2 = 2a^2$$

$$d^2 = a^2 + 2a^2$$

$$d^2 = 3a^2$$

$$d = \sqrt{3}a$$

$$d = a\sqrt{3}$$

$$4r = a\sqrt{3}$$

$$r = \frac{a\sqrt{3}}{4}$$

Bac 2002. Metallurgie. (Suite Exo 1)

1-4. Pour 100g d'alliage On a 30g de Cu et 10g de Al
 déterminer la fraction molaire de Cuivre et la fraction
 de l'atome Cu.

$$n_{Cu} = \frac{m_{Cu}}{M_{Cu}} = \frac{30}{63,5} = 1,41$$

$$n_{Al} = \frac{m_{Al}}{M_{Al}} = \frac{10}{27} = 0,37$$

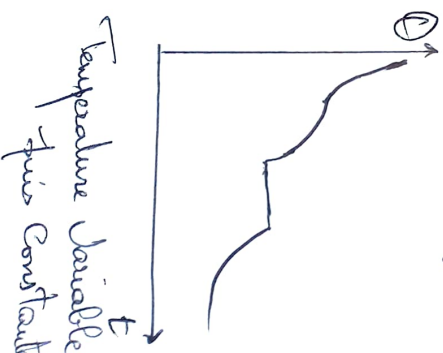
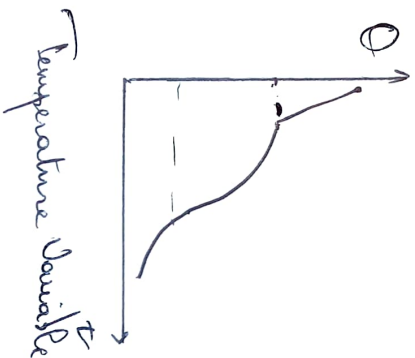
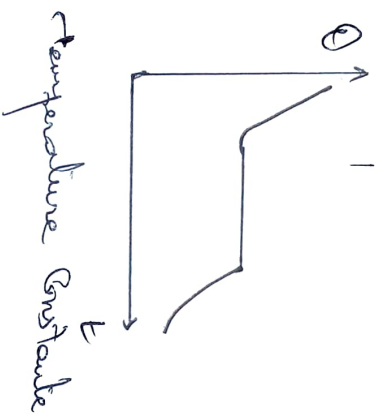
) il y a 4 fois plus d'atomes de Cu que de Al

formule Chimique: Cu_4Al

$$f_{mCu} = \frac{n_{Cu}}{n_{Cu} + n_{Al}} = \frac{1,41}{1,41 + 0,37} = 0,79$$

$$T_{Al} = \frac{M_{Al}}{M_{Al} + M_{Cu}} = \frac{27}{27 + (4 \times 63,5)} = \frac{27}{281} = 9,6\%$$

1.5. Tracer l'allure des Courbes de solidification



Exercice 2:

Le fer γ se cristallise dans la structure cubique à face centrée.

$$R = 1,27 \cdot 10^{-8} \text{ m} \quad \text{Fe} = 56 \text{ g/mol} \quad \rho = 7,67 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$$

2.1 Calculer la masse volumique.

Pour CFC:

$$\rho = \frac{M}{V}$$

$$\rho = \frac{4 \times 56 \text{ g/mol}}{6,02 \cdot 10^{23} \times 1,27 \cdot 10^{-27} \text{ m}^3}$$

$$= \frac{8044,7 \text{ g/mol}}{6,02 \cdot 10^{23} \times 1,27 \cdot 10^{-27} \text{ m}^3}$$

$$8044,7 \text{ g/mol}$$

2.2 Calculer le volume atomique occupé au niveau de la maille.

$$V_{\text{maille}} = V_{\text{m}} - V_{\text{ion}}$$

$$V_{\text{m}} = a^3 = (1,27 \cdot 10^{-8} \text{ m})^3 = 1,27^3 \cdot 10^{-24} \text{ m}^3$$

$$V_{\text{ion}} = \frac{4 \times 4 \times \pi \left(\frac{1,27 \cdot 10^{-8} \text{ m}}{2} \right)^3}{3} = 34,32 \cdot 10^{-27} \text{ m}^3$$

$$V_{\text{maille}} = 1,27^3 \cdot 10^{-24} \text{ m}^3 - 34,32 \cdot 10^{-27} \text{ m}^3$$

$$= 1,195 \cdot 10^{-24} \text{ m}^3$$